

# 控制论和系统科学与中国有不解之缘

宋 健

(国家科委主任,中国科学院士,中国工程院院士)

今天我参加这个讨论会非常高兴。我受许老(许国志)的分配,要我讲一点关于钱老在我国系统工程和控制论等很多方面的贡献的感想。我遵命写了一篇不象样的文章,叫做“控制论和系统科学与中国的缘分”,文章已刊登在《系统研究》一书。今天我也不念了,请各位批评指正。我想对钱老的贡献和有关历史事实讲一点意见。今天,在座的罗沛霖院士他是40年代末去美国,他们曾在一起渡过了艰难时刻,回国后,很多同志在钱老的影响下从事导弹、火箭、空间技术研究和其他方面研究。我想说一点,可能有的情况,有的同志不一定知道。最近我看到一本书,“不叫钱学森传的钱学森传”,是一位美籍华人姓张的女士写的,在美国出版,他来中国采访过,直译书名“参事导弹的线索”,这书500页左右。书的前部份是写钱的幼年时代、中学时代和上海交通大学念书,一直到庚子赔款和1935年去美国,这一段,看后觉得没有什么问题。写到后来,特别是钱回国以后,对钱老的贡献、对他的形象,有极大的歪曲,看了以后很不愉快,但书里面的说的好像是有名有姓的,有国内一些人说了一些意见。姓张的女士,今年30岁左右,前几年毕业后,有人建议她写钱的书。她拜访了很多,其中包括了在美国的方励之一类,书中包含了许多歪曲事实,完全是无限上纲、恶意的、带有诬蔑性的。我发现,在中国也有少部份人,特别是在钱学森回国以后,他对我们的国家,对我们的军队和国防事业的贡献,了解并不多,有的人根本不了解,抓住一点,不及其余,无限上纲,结果使人很愤怒。这本书读后,使人很不舒服,今天,我不厌其烦想说一说,不对的地方请大家批评指正。首先,钱老由1955年9月17日从美国登船,1955年10月8日经香港回国后,四十多年来,钱老对中国的科学技术事业,对中国国防事业,对中国科学技术事业的发展都起了非常重要的作用,他身体力行,为我们国家的兴旺发达,为我们的科学事业发展,为中国科学院的建设都做出了极为重要的贡献。简而言之,他是一位伟大的思想家、科学家和伟大的科学思想家,他是我们的民族英雄。最近西安交通大学成立钱学森图书馆。我写了钱老是我们的民族英雄。党中央和中央军委授予他为国家杰出贡献的科学家称号和一级英雄模范奖章。我想凡是有良心的科学工作者都会衷心地拥护中央和中央军委的决定。我是1960年从苏联回来,回来后在他直接领导下,工作了25年,后来还是间接地在他领导下工作。先是领导,后是指导,领导是,天天在那里督促我们,完成这个,完成那个。参加汇报,工作了25年。我们看到他几十年来的工作成就,他的思想,他的魄力,看到他做一个科学家的道德品质。对个别人像爱丽丝张那样完全歪曲历史,抓住一点,不及其余,这完全不是一个科学态度来评论问题。因此,我想有些事还得重复说一说,就会明白知道了。

首先说控制论的出现,大家通常认为1948年由维纳出版的第一本书《Cybernetics》,这本书是控制论这门科学的开始,前几年我读过由清华大学的梁诚瑞先生写的一篇文章,梁先生引用维纳于1954年出版的回顾科学生涯的书《我是一个数学家》中的自述,他宁愿选择1935年在清华大学任客座教授时作为创立控制论的起点。他在清华大学与李郁荣教授(李在美国学习时曾与维纳教授在一起)合作研制滤波器时,开始了对控制论的研究。正是在清华大学,维纳实现了从纯数学领域向电机工程和其它技术科学、工业系统的转变。包括后来他在计算机方面也做了不少工作。特别是二次大战时,他参加了高炮自动化,从高炮瞄准一直到发射、高炮指挥仪自动化模拟,计算飞机的轨迹,发射炮弹轨迹和相撞时间等,维纳参加了这方面工作。维纳说他宁愿认为控制论思想是在清华大学作访问教授时出现的。

1960 年在莫斯科开 IFAC 第一次国际会议时(国际自动化学术会),我们去了一个很大代表团,自动化所党委书记武汝杨为团长,参加的还有钟士模先生,杨嘉墀、屠善澄等好几十位,当时,碰到了年龄 66 岁的维纳,他还会说中文,他说“我 1935 年在清华大学讲过书”。还向我们说“你们好!你们好!”,打招呼就走了。他一点儿也不在乎,因为大家都知道控制论是他发起的,他成为英雄,在苏联成了英雄典范。可是,50 年代初,苏联是攻他的,主要是苏联哲学家攻他这本书有问题,是唯心主义的、机械唯物论的、反动的、伪科学,甚至有的说他是为帝国主义战争服务的工具。这可从苏联大百科全书词典见到,那时,我在苏联学习,也看到这个定义,但当时,我也不知道他说什么而被骂,苏联连这本书都不敢翻译,没出俄文版。但到 1954 年发生了重大变化,钱学森先生出版了《工程控制论》,用了同一个词“Cybernetics”,后来我向钱老谈起,说这个词在苏联很臭,钱老说我也不知道他们攻,我做我的事情。所以 1954 年出版了这本书。从此,对控制论的看法一下翻了个,他们批判维纳控制论,主要是批判他把机器变成人,该书的副题叫“动物与机器中的控制和通信”。触怒了哲学家们,当时苏哲学家很厉害,得到苏共中共批准,发起运动,一致批。钱学森的《工程控制论》这书没讲人和动物,就是讲控制论这门科学工程控制论对自动化、航空、航天、电子通信等科学意义和深远影响。因此,哲学家们抓不住什么好批的,苏哲学家们最恼火的,把动物与人和机器等同起来,是不能接受的概念,所以,他们很不高兴。就像哥白尼把地球从宇宙中心搬到太阳系的一个角落里而触怒了教皇一样,所以当时发生很大辩论。钱学森这本书出版以后,所有搞理工科的马上产生强烈的反响,物别是东欧、俄、德等国翻译成几种文字出版,这样,无形中把这案子翻了。到了 1960 年苏联就沒有人敢反对维纳了,他来了,反而成为英雄了。1960 年冬天苏联《哲学问题》杂志编辑部开了一次控制论的座谈会,请维纳去作演讲,当被问题到“创立控制论时,是否出现过某些哲学思想的影响”,维纳回答说:“如果有的话,在哲学家中有一个人,如果他活到今天,毫无疑问,他将研究控制论,这个人就是数学家莱布尼茨”。莱布尼茨是德国人,是有名的数学、哲学家,在微积分中有莱布尼茨法则,二元算术计算方法(1678 年),据察,莱布尼茨于 1697 年通过耶稣会理士白晋得到过中国的《易经》。莱布尼茨看了《易经》后,研究过“圆圆方位图和六十四卦次序图”,受到启发。白晋(Joachim Bouvet)当时是康熙紫禁城宫内的法国传教士,他在中国时期研究过《易经》,写了好多文章。白受命返回欧洲,系统地向莱布尼茨介绍了中国的古代哲学,在《莱布尼茨全集》第 4 卷第一期上有他给友人的一封长信,其中有对《易经》的评论。莱还写《论中国人的自然哲学》长篇论文。这是历史事实,有人查过。梁诚瑞的结论是:“控制论的直系祖先是欧洲的莱布尼茨,其哲学基础来自《易经》,发源地是清华”。我读后也很感兴趣。但无论如何,我觉得维纳在 40 年代创立的控制论所以能翻案,并得到公正的待遇,这同钱学森先生《工程控制论》这本书的出版有着非常重要的关系,有极为重要的影响。这件事我曾向钱学森谈起过,我说有这么一回事,他说不知道,我当时也没想不知道这样的说法和会有这样大的影响,只不过是 1950 年 6 月钱学森他受到了美国特务监视,麦克锡时代的迫害,他不得不停止 JPL 的工作。这以后他也没事情做了,回国又不让,在家里被软禁,后又关押了几天。保释出来后,继续在加州理工大学当教授,那时,他火箭、航空不做了,避免与国防机密军事打交道,转向研究工程控制,他自己说是为了逃避和避免美国特务的麻烦,所以我才转向研究控制论。

1978 年到芬兰开第七届 IFAC 会的时候,我碰到了欧洲几位老前辈包括英国的考尔斯老先生,还在讲这本书。大家一致还在怀念,说钱这本书对控制论的发展起到了重要的和关键的作用。这件事我想控制论和系统科学的确对中国还有不少的缘分,渊源。我想青年一代知道这历史是有点好处的。

在 50 年代末和 60 年代初,全世界没有一个人有争论钱学森是工程控制论的奠基人,没有人有怀疑。钱 1956 年回国后,国家成立国防部第五研究院,他是第一任院长,领导中国的航天事业。1957 年他又兼任五院第一分院院长,所以他没能去参加那个会。当时也不会让他去,因为那时 1960 年正是苏联撤专家,给我们造成极大困难,毛主席说要给赫鲁晓夫一吨重的大奖章,动员我们发奋图强,苏联人走了,我们自己也要把导弹搞上去,这时期。钱是非常忙的,昼夜组织、指挥航天事业的诞生和发展。

由于钱回来后,中国当仁不让成为国际自动化联合会的发起者,钱学森一致被当选为世界自动化联合

会的第一届理事会理事,他们都点名请钱去,他不能去。1957 年中国的钟士模、杨嘉墀代表中国参加了会议,在这会上钱学森当选为第一届理事会成员。1958 年在瑞士开理事会,由屠善澄代表钱学森参加,毫无疑问,当时不仅在中国,而且在世界上人们对钱老是非常敬佩。他 1958 年曾率领一个代表团到苏联考察,当时,我在苏联念研究生。后来苏联人告诉我,你们的钱学森来了,很敬佩。

1956 年 2 月钱向中央写了报告,希望中国发展火箭技术,这份非常重要的报告已成为历史性文件,存放在中央档案馆。为了中国的强盛,中国完全有可能在几十年时间内把中国火箭事业,导弹事业搞上去,他认为时机已经成熟,中央研究了意见后,很快采纳了他的意见建议,由毛主席、周总理,请聂荣臻直接出面组织,1956 年 10 月中央决定成立国防部第五研究院,12 月份钱被任命为院长,又因为远程导弹、洲际导弹、火箭运载能力又是第一位的,1957 年春又请他兼任五院一分院院长。在他的领导下,应该完全实事求是地说,钱学森是中国火箭航天事业的科学技术主帅,没有第二个人能起到这样的作用,无论是他的威望、知识,他的远见以及他的经历。有一段历史大家知道,我已在两本书中看到了,钱学森的老师是当时在加州理工学院力学大师冯·卡门教授。钱在 MIT 做博士生。博士生做成后,他写了一封信给冯·卡门,冯·卡门专门飞到杉矶,同钱见了面,钱就留下来了,很快就赢得了冯·卡门的高度赞扬,冯·卡门赞扬钱的理论分析、数学能力以及对空气动力学的深刻理解。从此与冯·卡门作了非常好的合作,毕业后又回 MIT,不到一年,后又回来,到了喷气推进实验室(JPL)。1945 年欧洲战争胜利,苏联人和美国人都都在抢夺德国火箭技术、专家和资料的时候,冯·卡门授命到德国火箭研究中心去接收,苏联人和美国人展开了一场惊心动魄的争夺战,看谁抓得科学家多,谁能抢到资料多,谁就能得益。苏联人去了大量部队,抢了很多资料,资料后来有的我还读过,但最主要的几个主帅被美国人抢走。美国人谁去抢的呢?冯·卡门与钱学森。当时钱在美国五角大楼当专家受邀干了十个月。冯·卡门请钱学森穿了少校军服到德国去。在德国发生了很有意思的场面,即冯·卡门的老师是普朗特,他是欧洲一位杰出的空气动力学专家,在做模拟实验中不是有一个叫模拟相似数 Prandtl number。冯·卡门在晚年曾口授了一本著作,那时钱学森已回国了,中国导弹已有初步成就。冯·卡门书中回忆了他们三人见面情景,说普朗特、冯·卡门、钱学森祖孙三代,为三个不同国家做成了导弹,普朗特为希特勒,冯·卡门为美国做成,我们的钱学森为中华人民共和国做成了导弹。冯·卡门是普朗特的学生,钱承认是冯·卡门的学生,他之所以有这样大的贡献,冯·卡门的贡献是多的。我最近访问美国宇航中心,在一次 400 多华人和专家参加的欢迎会上,我讲了这一段话,会上年青人说他们都不知道,我认为是有象征意义的一件事情。这就是我说的为什么钱学森先生在这个世界上,特别在控制论和系统科学蓬勃发展年代,他具有非常高的威望,没有人怀疑,全世界都普遍认为钱学森是起到了奠基作用的科学家。

钱回来后所做的工作贡献,许多同志都说了,到了 50 年代末,空间技术走上轨道后他就转向抓系统科学。他在力学所的时候,就委托许国志同志搞运筹学研究室。1959 年到 1960 年要求中国科学院数学所建立控制论研究室,在座的韩京清、毕大川等同志当时都是这个研究室的成员,关肇直先生主持了这个研究室,也得到了当时任数学所所长华罗庚的支持。中国科学院在力学所和数学所成立了这两个机构,在他的影响下各大学雨后春笋般成立自动控制系和专业。据统计,现在极大多数大学都有自动控制系,多年来已培养了上万名干部,在各行各业各领域使得我们电子产业、信息产业得到发展,为培养干部起到了根本性的推动作用。中国的控制论、系统科学和系统工程包括电子工程中的一部分应用,应该说钱学森有着相当深刻的联系,也是大家看到他的贡献。

钱老七、八十年代工作,特别是近几年的新思想大家都已说了,我就不多讲了。我想要指出的,钱老在推广应用系统工程、系统科学的思想方面,也是在我国起到了非常重要的作用,不能小看这一点。特别是象中国这样一个比较没有科学传统的国家,科学的发生和建立比较晚的国家,要使得我们的干部和我们的人民相信要用系统分析的办法来处理问题,这个事情并不是很简单的。否则的话,在文化大革命中我们的华罗庚,他要是不看到问题的重要性和艰巨性,他是不会花这么大的力量来推广优选法的。这是需要我们

著名的、有威望的科学家带领我们科学界把这个思想、方法能够推广到各项事业中去。我觉得他们做的是成功的。现在,从党中央,从江泽民主席到李鹏总理,各行各业普遍地接受了要用系统工程的方法,要用系统科学的思想、观点来研究问题、分析问题,找到解决问题的办法,这已经成为我们各级政府的共识。这件事钱学森先生是做了大量的说服工作,不厌其烦地,特别是在八十年代,改革开放以来做了大量的报告、论文,抽象了一些新的学术思想,命名了一些新的学科,都对推动事业起到了非常重要的作用。钱老为系统科学、系统工程,包括控制论、信息论及其相关学科的发展始终坚持推动科学的发展。

最后一点讲一下人口问题。我与于景元、韩京清、朱广田等一起做了人口问题,过去也没有时间说清楚人口问题到底是社会科学问题还是自然科学问题,大家知道,我们花了十年时间,问题还是得到一些结果,可以这样说,没有控制论和系统科学思想,这个问题是难解决。没有方法的指导,很难找到解决的办法。钱学森在知道我们的工作结果,向他作了汇报后,他很快非常理解这个问题的重要性,他是第一个把我们的报告亲自写信推荐到当时主管人口的国务院副总理陈慕华同志和其它部门,王震副总理还专门找到我要谈人口问题。我汇报了我们研究情况,特别是提到了极限生育率定理的产生,他很同意,他说中国 10 亿人口太多,能不能降到 3 亿才好呢?我说这大概不行,如降到了 3 亿可能几百年以后的事。在人口学中,从开始到结束的一个运动过程,时间常数是人的平均寿命,大概 70 年。因此,如果想改变人口结构,从制定政策到完全看到政策结果要 70 年,他说的不行的。这事不管怎么样,我想钱学森对这件事的敏锐,他的支持,他的热情推荐也是有关系的。我当时也只是在一个研究所当研究员,任七机部二院副院长,也见不到中央领导,多亏钱老看问题深刻,把研究成果送中央,得到重视,我们感到不胜荣幸,对钱老很感谢。

最后想说一点,最近哈肯为许国志主编的《系统科学大辞典》写的序言中说:“系统科学的概念是由中国学者较早提出的。我认为这是很有意义的概括,并在理解和解释现代科学,推动其发展方面是十分重要的。”又说,“中国是充分认识到了系统科学巨大重要性的国家之一”。我看这个评价是实事求是的,这从我们的国家、党中央、各级政府、科学界都能证明,我们中国认识到了这一点。

我的结论是:控制论和系统科学与中国有不解之缘。光辉灿烂的中国历史文化,巨大人口的社会和广泛的现代化建设实践,有取之不尽的科学研究命题,是发展系统科学的肥沃土壤。缘分和机遇具备。中国科学界,特别是系统科学界,包括各分支的科学家们应该也能够为系统科学的建立和兴旺发展作出自己的贡献。我们应该努力。我的简短发言,不对地方请大家批评指正。